厦门大学《多元微积分　C》课程试卷

_____学院 _____系_____年级 _____专业

主考教师： _____试卷类型：（A 卷）

一、选择题 (每小题 4 分，共 20 分)

(1) 设 $f(x)=\int_{-1}^{x^2}\frac{\ln(1+t)}{t}dt$，则 $f'(2)=$（　）

A. 0　　B. $\ln 5$　　C. $2\ln 3$　　D. $\frac{1}{2}\ln 5$

(2) 下列各式中，正确的为（　）

A. $\int_{-1}^{0}e^{-x}dx<\int_{-1}^{0}e^{x}dx$　　B. $\int_{0}^{3}f(x)dx>\int_{1}^{2}f(x)dx$

C. $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\sin x dx>\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\sin x^2 dx$　　D. $\int_{-1}^{1}f(x)dx=2\int_{0}^{1}f(x)dx$

(3) 已知 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 都是非零向量，且满足 $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，则必有（　）

A. $\vec{a}+\vec{b}=0$　　B. $\vec{a}-\vec{b}=0$　　C. $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$　　D. $\vec{a}\times\vec{b}=0$

(4) 直线 $\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $4x-2y-3z=3$ 的关系是（　）

A. 平行，但直线不在平面上　　B. 直线在平面上　　C. 垂直相交　　D. 相交但不垂直

(5) 设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{xy^2}{x^2+y^4}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则（　　）

A. 极限 $\lim\limits_{x\to 0,y\to 0}f(x,y)$ 存在，但 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处不连续

B. 极限 $\lim\limits_{x\to 0,y\to 0}f(x,y)$ 存在，且 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处连续

C. 极限 $\lim\limits_{x\to 0,y\to 0}f(x,y)$ 不存在，故 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处不连续

D. 极限 $\lim\limits_{x\to 0,y\to 0}f(x,y)$ 不存在，但 $f(x,y)$ 在点 (0,0) 处连续

二、 填空 (每小题 4 分，共 20 分)

（1） $\int_{0}^{\pi}\sqrt{1-\sin x}dx=$_____。

（2）曲线 $\begin{cases}x^2+2y^2=4\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转曲面的方程为 _____。

（3）已知向量 $\vec{a}=\{m,5,-1\}$ 和 $\vec{b}=\{3,1,n\}$ 共线，则 $m=$_____，$n=$_____。

（4）设 $u=z^{xy}$，则全微分 $du=$_____。

（5）函数 $z=x^3-y^3+3xy$ 的极值点为 _____，函数在该点处取得极 _____值。

三、 计算下列定积分 （ 每小题 6 分，共 18 分)

（1） $\int_{-\frac{\sqrt{3}}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{x^3+4x+2}{\sqrt{1-x^2}}dx$

（2） $\int_0^1 \sqrt{2x-x^2}dx$

（3） $\int_0^{\frac{\pi}{3}} x\tan x\sec^4 xdx$

四、 (6 分) 求由抛物线 $x=1-2y^2$ 与直线 $y=x$ 所围成的平面图形的面积。

五、（6 分）过点 P(1,0) 作抛物线 $y=\sqrt{x-2}$ 的切线, 求该切线与抛物线 $y=\sqrt{x-2}$ 及 x 轴所围平面图形绕 x 轴旋转而成的旋转体体积。

六、求下列极限 (每小题 6 分, 共 12 分)

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2y^2e^{x^2+y}\ln(y+2)}{1-\cos xy}$

(2) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2+1}-1}$

七、 求下列偏导数 （ 每小题 6 分，共 18 分)

（1）设 $z=(1+xy)^{y}$，　求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial z}{\partial y}$。

（2）设 $u=\arctan(x-y)^{z}$，　求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial u}{\partial z}$。

（3）设 $e^{z}-xyz=0$，求 $\frac{\partial^{2} z}{\partial x^{2}}$。